abs-id = 36

Fiche 1

note : /12

Question 1.1

On considère le nombre $A = \frac{4}{7} + \frac{5}{21}$. On a :

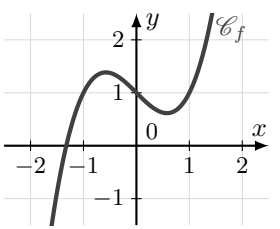
- ☐ **a.** $A = \frac{9}{21}$
- ☐ **b.** $A = \frac{9}{28}$
- ☐ **c.** $A = \frac{17}{21}$
- ☐ **d.** $A = \frac{17}{28}$

Question 1.2

On a représenté ci-contre le graphe d'une fonction f.

L'ensemble des antécédents de 1 par la fonction f est :

- ☐ **a.** $\{0\}$
- ☐ **b.** $\{-1, 1\}$
- ☐ **c.** $\{-1, 0, 1\}$
- ☐ **d.** $\varnothing$



Question 1.3

L'équation $2(x + 3) - 5 = 6$ a pour solution :

- ☐ **a.** $\frac{7}{2}$
- ☐ **b.** $\frac{5}{2}$
- ☐ **c.** $\frac{2}{5}$
- ☐ **d.** 4

Question 1.4

On considère le nombre $B = \dfrac{7^2 \times 3^5}{9^2 \times 21}$. On a :

☐ **a.** $B = \dfrac{3}{7}$ ☐ **b.** $B = 3$ ☐ **c.** $B = \dfrac{1}{7}$ ☐ **d.** $B = 7$

Question 1.5

On considère le nombre $C = \dfrac{1}{2} + \dfrac{1}{3} + \dfrac{1}{6}$. On a :

☐ **a.** $C = \dfrac{5}{6}$ ☐ **b.** $C = 1$ ☐ **c.** $C = \dfrac{11}{12}$ ☐ **d.** $C = \dfrac{2}{3}$

Question 1.6

Soient $a, b \in \mathbb{R}$, avec $b \neq 0$, tels que $\dfrac{a}{b} = \dfrac{3}{4}$. Alors $\dfrac{2a}{4b}$ vaut :

☐ **a.** $\dfrac{3}{8}$ ☐ **b.** $\dfrac{3}{2}$ ☐ **c.** $\dfrac{3}{4}$ ☐ **d.** $\dfrac{3}{16}$

Question 1.7

La forme développée et réduite de l'expression $2(3x - 1) - 4(x + 2)$ est :

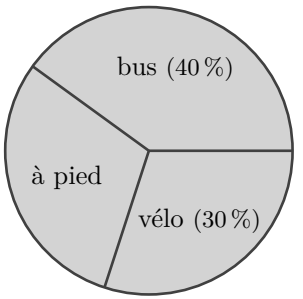
☐ **a.** $2x - 10$ ☐ **c.** $6x - 10$

☐ **b.** $2x + 6$ ☐ **d.** $-2x - 10$

Question 1.8

Dans une entreprise de 200 salariés, on s'intéresse au moyen de locomotion de chaque employé.

Les résultats sont indiqués dans le diagramme ci-contre.



Combien d'employés viennent à pied ?

☐ **a.** 30 ☐ **c.** 150

☐ **b.** 50 ☐ **d.** 60

Question 1.9

Soient $a, b \in \mathbb{R}$. On suppose que a, b et $a + b$ sont non nuls.
On considère l'expression :

$$D = \frac{1}{a+b} \times \left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b}\right).$$

Elle est égale à :

☐ **a.** $a + b$ ☐ **b.** $\dfrac{1}{a+b}$ ☐ **c.** ab ☐ **d.** $\dfrac{1}{ab}$

Question 1.10

Une forme factorisée de l'expression $(2x + 1)^2 - 4$ est :

☐ **a.** $(2x - 3)(2x + 1)$ ☐ **c.** $(2x - 1)(3 - 2x)$

☐ **b.** $(2x - 1)(2x + 3)$ ☐ **d.** $(2x - 3)(2x + 5)$

Question 1.11

Une forme simplifiée de l'expression $\dfrac{4x^2 - 9}{2x - 3}$ est :

☐ **a.** $2x - 3$ ☐ **b.** $2x + 3$ ☐ **c.** $4x^2 + 9$ ☐ **d.** $\dfrac{2x + 3}{2x - 3}$

Question 1.12

Une famille souhaite faire repeindre les murs de sa maison.
Elle a deux propositions :

- Peintre A : 15 € par mètre carré ;
- Peintre B : 10 € par mètre carré et 100 € pour l'installation du chantier.

Au-delà de quelle surface est-il plus avantageux pour la famille de faire appel au peintre B ?

☐ **a.** $20\,\text{m}^2$ ☐ **c.** $50\,\text{m}^2$

☐ **b.** $25\,\text{m}^2$ ☐ **d.** $75\,\text{m}^2$